

Laporan Perbandingan Simulasi SCC dengan Data Irradiance NASA POWER

Lokasi simulasi: Setiabudhi/Bandung sekitar latitude -6.86 dan longitude 107.59. Data project diambil dari tabel `scc_data`. Data pembanding memakai NASA POWER Hourly API parameter `ALLSKY_SFC_SW_DWN`, `CLOUD_AMT`, dan `T2M`.

Ringkasan

Jumlah record SCC	162 record
Jumlah agregasi per jam	4 jam
Rentang data project	12 May 2026 05:00 WIB sampai 15 May 2026 03:00 WIB
Rata-rata daya panel simulasi	38.31 W
Maksimum daya panel simulasi	43.89 W
Rata-rata irradiance NASA referensi	12.51 Wh/m ² per jam
Maksimum irradiance NASA referensi	50.03 Wh/m ² per jam
Kesesuaian pola jam yang tersedia	0.0%
Status demo project	BMKG_WEATHER_DEMO_MODE=true, sehingga simulator dapat menghasilkan daya panel untuk kebutuhan presentasi walaupun timestamp berada di luar jam efektif matahari.

Metode Perbandingan

Project SCC ini menghasilkan data simulasi panel berupa `Vpv` dan `Ipv`. Daya panel simulasi dihitung dengan

rumus $P_{panel} = V_{pv} \times I_{pv}$. Nilai tersebut dibandingkan dengan data radiasi matahari publik NASA POWER, yaitu ALLSKY_SFC_SW_DWN.

Karena data SCC di project adalah demo tahun 2026 dan NASA POWER belum menyediakan nilai irradiance hourly yang valid untuk tanggal tersebut, laporan ini memakai tanggal kalender yang sama pada tahun 2025 sebagai baseline historis. Perbandingan difokuskan pada pola, bukan kalibrasi absolut: saat irradiance tinggi, daya panel simulasi seharusnya tinggi; saat irradiance nol/rendah, daya panel seharusnya rendah.

Catatan penting: data project yang tersedia pada database saat laporan dibuat berada pada pukul 02:00-06:00 WIB. Pada jam tersebut, data NASA menunjukkan irradiance nol atau sangat rendah. Karena project sedang berjalan dalam mode demo, simulator masih dapat membuat daya panel puluhan watt agar dashboard presentasi tetap bergerak. Hal ini membuat perbandingan timestamp langsung menunjukkan ketidaksesuaian, tetapi sekaligus menjadi bukti batasan simulasi yang perlu dijelaskan saat UAS.

Tabel Perbandingan per Jam

Tabel dibuat ringkas agar mudah dibaca di dokumen. Detail fase, cloud, suhu, dan interpretasi ditulis setelah tabel.

No	Waktu Project	NASA Referensi	Sampel	Ppanel Simulasi	SoC	Duty	Irradiance NASA
1	12 May 2026 05:00 WIB	12 May 2025 05:00 WIB	16	38.15 W	33.83%	72.59%	0.00 Wh/m²
2	12 May 2026 06:00 WIB	12 May 2025 06:00 WIB	132	35.21 W	76.52%	46.47%	50.03 Wh/m²
3	15 May 2026 02:00 WIB	15 May 2025 02:00 WIB	2	35.98 W	64.72%	70.00%	0.00 Wh/m²
4	15 May 2026 03:00 WIB	15 May 2025 03:00 WIB	12	43.89 W	82.21%	45.52%	0.00 Wh/m²

Detail Interpretasi per Jam

No	Parameter Project	Parameter NASA	Interpretasi
1	Vpv 18.75 V; Ipv 2.03 A;	Cloud 99.17%;	Tidak sesuai: irradiance rendah/nol tetapi simulasi masih menghasilkan daya panel. Ini indikasi efek demo mode

No	Parameter Project	Parameter NASA	Interpretasi
	fase Bulk.	suhu 18.46 °C.	atau timestamp tidak representatif.
2	Vpv 17.28 V; Ipv 1.84 A; fase Bulk,Absorption,Float,Stand by.	Cloud 97.73%; suhu 19.34 °C.	Cukup sesuai: pola tidak bertentangan, tetapi nilai berada di area transisi.
3	Vpv 17.41 V; Ipv 2.06 A; fase Bulk.	Cloud 89.36%; suhu 20.13 °C.	Tidak sesuai: irradiance rendah/nol tetapi simulasi masih menghasilkan daya panel. Ini indikasi efek demo mode atau timestamp tidak representatif.
4	Vpv 17.97 V; Ipv 2.43 A; fase Bulk,Absorption,Float.	Cloud 96.41%; suhu 19.66 °C.	Tidak sesuai: irradiance rendah/nol tetapi simulasi masih menghasilkan daya panel. Ini indikasi efek demo mode atau timestamp tidak representatif.

Analisis

Secara umum, data project menunjukkan daya panel simulasi berada pada kisaran 43.89 W maksimum. Namun pada timestamp yang sama, NASA POWER menunjukkan irradiance nol atau rendah. Artinya, data demo yang sedang tersimpan belum cocok untuk disebut sebagai validasi waktu nyata terhadap radiasi matahari. Perbedaan ini muncul karena mode demo project sengaja mempertahankan simulasi panel agar dashboard tetap aktif untuk presentasi.

Nilai numerik antara NASA irradiance dan Ppanel simulasi tidak harus sama karena satuannya berbeda. NASA memberikan energi radiasi per luas permukaan horizontal, sedangkan project menghitung daya keluaran panel dari model simulasi tegangan dan arus. Oleh karena itu laporan ini membaca kesesuaian tren, bukan error absolut.

Jika ingin memperoleh validasi yang lebih kuat, data SCC perlu direkam pada jam siang lokal, misalnya pukul 08:00-15:00 WIB, atau demo mode perlu dimatikan agar logika siang/malam benar-benar menahan produksi panel pada malam hari.

Keterbatasan

- Data NASA yang dipakai adalah baseline historis 2025 karena data irradiance NASA untuk tanggal demo 2026 masih bernilai -999 atau belum tersedia.
- Simulasi project memakaiutupan awan BMKG dan logika siang/malam, tetapi pada saat laporan dibuat mode demo aktif sehingga pengaruh malam hari tidak dipakai secara ketat.

- Perbandingan ini adalah plausibility check. Untuk validasi hardware penuh tetap diperlukan pengukuran real V_{pv} , I_{pv} , irradiance, suhu panel, dan orientasi panel.

Kesimpulan

Perbandingan dengan NASA POWER menunjukkan bahwa data demo project belum valid sebagai pembacaan waktu nyata karena daya panel simulasi masih muncul pada jam ketika irradiance referensi rendah atau nol. Namun, hasil ini tetap berguna untuk laporan UAS karena menunjukkan batasan simulasi secara transparan. Project layak dipakai sebagai demonstrasi hubungan cuaca, potensi panel, fuzzy charging, dan manajemen beban DC, dengan catatan bahwa validasi lapangan tetap memerlukan data siang hari atau sensor irradiance real.

Sumber Data

1. NASA POWER Hourly API: <https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/hourly/>
2. NASA POWER Solar FAQ: <https://power.larc.nasa.gov/docs/faqs/solar/>
3. NASA POWER Methodology CERES SYN1deg: <https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/energy-fluxes/syn1deg/>